01.12.14

# דף עבודה

## מספרים חיוביים, שליליים ואפס

**(1)** השלימו ב- $\square$ סימן מתאים ($<$ , $>$ , $=$) לקבלת טענה נכונה.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (א) | $-3$ | $\square$ | $-2$ | (ב) | $-3.5$ | $\square$ | $-4$ |
| (ג) | $+\frac{1}{10}$ | $\square$ | $+\frac{1}{4}$ | (ד) | $99$ | $\square$ | $-99$ |
| (ה) | $-0.999$ | $\square$ | $0$ | (ו) | $-0.4$ | $\square$ | $-\frac{2}{5}$ |
| (ז) | $-1.26$ | $\square$ | $-1\frac{1}{4}$ | (ח) | $-9\frac{3}{4}$ | $\square$ | $-9\frac{1}{2}$ |
| (ט) | $0.4$ | $\square$ | $0$ | (י) | $-48.8$ | $\square$ | $-49$ |

**(2)** נתון: $\square > -3$ .

הוסיפו מספר ב- $\square$ לקבלת טענה נכונה.

(א) מספר חיובי קטן מ- $1$ .

(ב) מספר גדול מ- $-1$ אך קטן מ- $0$ .

(ג) מספר קטן מ- $-2.9$ .

(ד) מספר קטן מ- $-2.95$ .

**(3)** הוסיפו מספר ב- $\square$ לקבלת טענה נכונה.

| | | | |
|---|---|---|---|
| (א) | $+8 < \square < +9$ | (ב) | $+7 < \square < 7.6$ |
| (ג) | $-3 < \square < -2.5$ | (ד) | $-15 < \square < -14$ |
| (ה) | $\square < -16 < \square$ | (ו) | $-\frac{1}{4} < \square < 0$ |
| (ז) | $-0.38 < \square < 0$ | (ח) | $-\frac{3}{5} < \square < -0.2$ |
| (ט) | $-193 < \square < -190$ | (י) | $-17.7 < \square < -17\frac{1}{2}$ |

**(4)** בכל אחד מהסעיפים הבאים, רשמו "**נכון**" / "**לא נכון**".

| | | | |
|---|---|---|---|
| (א) | $+0.39 \overset{?}{<} +\frac{1}{2} \overset{?}{<} +0.58$ | (ב) | $-0.48 \overset{?}{<} -0.53 \overset{?}{<} +0.7$ |
| (ג) | $-\frac{1}{8} \overset{?}{<} -0.1 \overset{?}{<} 0$ | (ד) | $-\frac{3}{5} \overset{?}{<} -\frac{1}{5} \overset{?}{<} -\frac{2}{10}$ |

**(5)** בכל אחד מהסעיפים הבאים, בחרו את המספר המתאים מהרשימה משמאל לקבלת טענה נכונה.

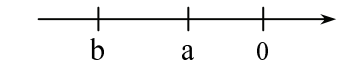
| | | |
|---|---|---|
| (א) | $-9.5 < \square < +10$ | $-9.9$ , $-9.6$ , $-10$ , $-9.4$ |
| (ב) | $-18 < \square < -15$ | $-13$ , $-18.3$ , $-17.9$ , $-14.9$ |
| (ג) | $-0.32 < \square < -0.29$ | $-0.315$ , $-\frac{1}{5}$ , $-0.25$ , $-0.325$ |
| (ד) | $-\frac{1}{3} < \square < 0$ | $-\frac{3}{4}$ , $-\frac{1}{4}$ , $+\frac{1}{4}$ , $+\frac{1}{6}$ |

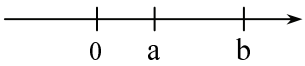
**(6)** נתונים שני מספרים: $-7.3$ , $-7.4$ .

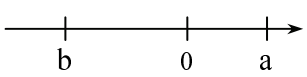
איזה מהמספרים הבאים נמצא בין שני המספרים הנתונים ?

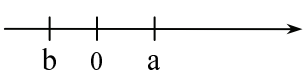
$-7.5$ $\quad -7.36$ $\quad -7.2$ $\quad -7\frac{3}{4}$

**(7)** בכל אחד מהסעיפים, רשמו "**נכון**" / "**לא נכון**".

(א) $b > a$ 

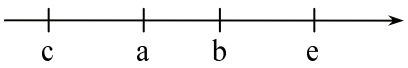

(ב) $a < b$ 


(ג) $b < a$ 


(ד) $b < 0 < a$ 


**(8)** התבוננו בסרטוט. רשמו לגבי כל טענה:

"**נכון**" / "**לא נכון**" / "**אי-אפשר לדעת**".

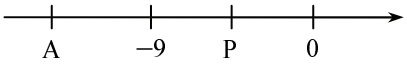



(א) $a > c$ $\quad$ (ב) $a < e$

(ג) $c < e < 0$ $\quad$ (ד) $a$ חיובי

(ה) $b > c$ $\quad$ (ו) $c < a$

**(9)** לפניכם ציר מספרים ועליו מסומנות נקודות.




(א) הוסיפו על ציר המספרים נקודה $G$ ,

כך שיתקיים: $-9 > G > P$

(ב) אם ערכה של הנקודה $P$ הוא $-8.9$ ,

מה יכול להיות ערכה של הנקודה $G$ ?

(ג) אם נוסיף נקודה $K$ כך ש- $A < K < P$ ,

רשמו "**ייתכן**" / "**לא ייתכן**". הסתמכו על סעיף (ב) .

$(i)$ $K = -8.8$ $\quad$ $(ii)$ $K = -9.3$

$(iii)$ $K > -7$ $\quad$ $(iv)$ $K = -8.9$

$(v)$ $K$ מספר זוגי.

**(10)** נתונים שני מספרים, המיוצגים על-ידי $x$ ו- $y$ , המקיימים: $y < -2$ , $x < -6$ .

(א) מצאו הצבה עבור $x$ ו- $y$ כך שיתקיים:

$(i)$ $y > x$ $\quad$ $(ii)$ $y < x$ $\quad$ $(iii)$ $y = x$

(ב) מצאו הצבה עבור $x$ ו- $y$ כך שהמרחק ביניהם על ציר המספרים יהיה 3 יחידות.

**(11)** נתון: $y < 0$ , $x < y$ .

אילו מהאפשרויות הבאות **לא** יכולה להתקיים ? הסבירו.

(א) $x = -14$ $\quad$ (ב) $x = 0$

(ג) $x = \frac{1}{2}$ $\quad$ (ד) $x = -\frac{1}{3}$

**(12)** השלימו ב- ☐ סימן מתאים ($<$ , $>$ , $=$) לקבלת טענה נכונה.

(א) $\left|-\frac{1}{3}\right|$ ☐ $\frac{2}{6}$ (ב) $-7.4$ ☐ $|-7.4|$

(ג) $\left|-\frac{1}{4}\right|$ ☐ $\frac{1}{5}$ (ד) $|-3|+|-25|$ ☐ $28$

(ה) $-2$ ☐ $-|-2|$ (ו) $-|-24|$ ☐ $-(-24)$

**(13)** רשמו בכל סעיף שני מספרים **שונים** ב- ☐ לקבלת טענה נכונה.

(א) $2\frac{1}{5}>|\square|$ $2\frac{1}{5}<|\square|$

(ב) $|\square|<9$ $|\square|>9$

**(14)** פתרו.

(א) $|-7|=$ (ב) $|\quad|=9$ (ג) $|\quad|=-9$

**(15)** על ציר מספרים נתונים מספרים המיוצגים על-ידי $x$ ו- $y$ כמתואר בסרטוט.




(א) השלימו ב- ☐ סימן מתאים ($<$ , $>$ , $=$) לקבלת טענה נכונה.

(*i*) $|x|$ ☐ $|y|$ (*ii*) $y$ ☐ $x$

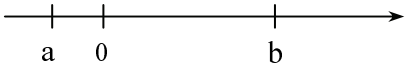
(*iii*) $-|x|$ ☐ $y$ (*iv*) $|y|$ ☐ $-|-y|$

(*v*) $0$ ☐ $|y|-|x|$

(ב) סמנו נקודה K בין $0$ ל- $y$ כך ש- $|K|>|x|$.

(ג) רשמו "**נכון**" / "**לא נכון**": נקודה B נמצאת בין $0$ ל- $x$, לכן $|B|>|y|$.

**(16)** על ציר מספרים נתונים מספרים המיוצגים על-ידי a ו- b.




(א) השלימו ב- ☐ סימן מתאים ($<$ , $>$ , $=$) לקבלת טענה נכונה.

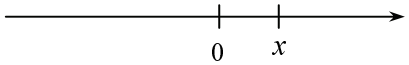
(*i*) $0$ ☐ $|a|$ (*ii*) $b$ ☐ $|a|$

(*iii*) $|b|-|a|$ ☐ $0$

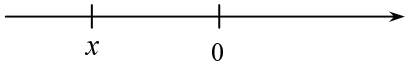
(ב) סמנו על ציר המספרים שבשאלה נקודות C ו- D, כך ש- $|C|=|D|$.

**(17)** (א) בכל אחד מהסעיפים הבאים נתונים המספרים המיוצגים על-ידי $x$ ו- $y$.
סמנו ($x$ או $y$) לקבלת טענה נכונה.

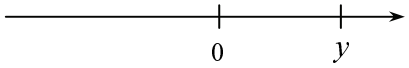
(*i*) $|x|=|y|$ , $x>0$



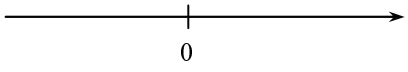

(*ii*) $|x|<y$ , $x<0$




(*iii*) $|x|>|y|$ , $x>y$




(ב) האם קיים סעיף שיש לו יותר מפתרון אחד ? אם כן, איזה ?
היעזרו בדוגמה מספרית ונמקו.




**(18)** (א) המרחק בין שני מספרים נגדיים הוא 30 .
מהם המספרים ?
סמנו אותם כ- A ו- B ( $A < B$ ).

(ב) המרחק בין שני מספרים נגדיים נוספים הוא 38 .
מהם המספרים ?
סמנו אותם כ- C ו- D ( $C < D$ ).

(ג) מהו המרחק בין A ו- C ?

(ד) סמנו בין A ו- C 2 מספרים המיוצגים על-ידי G ו- P ( $P < G$ )
כך שיתקיים : $|P| > |G|$ .

# בהצלחה!

## תשובות סופיות

**(1)** (א) $>$ (ב) $<$ (ג) $>$ (ד) $<$ (ה) $>$

(ו) $=$ (ז) $>$ (ח) $>$ (ט) $<$ (י) $<$

**(2)** בדקו עם המורה בכיתה.

**(3)** בדקו עם המורה בכיתה.

**(4)** (א) נכון. (ב) לא נכון. (ג) נכון. (ד) לא נכון.

**(5)** (א) $-9.4$ (ב) $-17.9$ (ג) $-0.315$ (ד) $-\frac{1}{4}$

**(6)** $-7.36$

**(7)** (א) לא נכון. (ב) נכון. (ג) נכון. (ד) נכון.

**(8)** (א) נכון. (ב) נכון. (ג) אי-אפשר לדעת.

(ד) אי-אפשר לדעת. (ה) נכון. (ו) נכון.

**(9)** (א) בדקו עם המורה בכיתה. (ב) $-9 < G < -8.9$

(ג) ( $i$ ) לא ייתכן. ( $ii$ ) ייתכן. ( $iii$ ) לא ייתכן.

( $iv$ ) לא ייתכן. ( $v$ ) ייתכן.

**(10)** בדקו עם המורה בכיתה.

**(11)** אפשרויות (ב) ו- (ג) לא יכולות להתקיים.

**(12)** (א) $=$ (ב) $>$ (ג) $>$

(ד) $=$ (ה) $=$ (ו) $>$

**(13)** בדקו עם המורה בכיתה.

**(14)** (א) $7$ (ב) $\pm 9$ (ג) אין פתרון.

**(15)** (א) ( $i$ ) $<$ ( $ii$ ) $>$ ( $iii$ ) $>$

( $iv$ ) $>$ ( $v$ ) $<$

(ב) בדקו עם המורה בכיתה. (ג) לא נכון.

**(16)** (א) ( $i$ ) $>$ ( $ii$ ) $<$ ( $iii$ ) $<$

(ב) בדקו עם המורה בכיתה.

**(17)** בדקו עם המורה בכיתה.

**(18)** (א) $A=-15\ ,\ B=15$ (ב) $C=-19\ ,\ D=19$

(ג) $4$ (ד) בדקו עם המורה בכיתה.

# גבי יקואל




**www.mishbetzet.co.il**

**טלפון: 04-8200929**

**ספרי לימוד וספרי מבחני מתכונת במתמטיקה**

**◊ לכל הכיתות ◊ לכל השאלונים ◊ לכל הרמות**